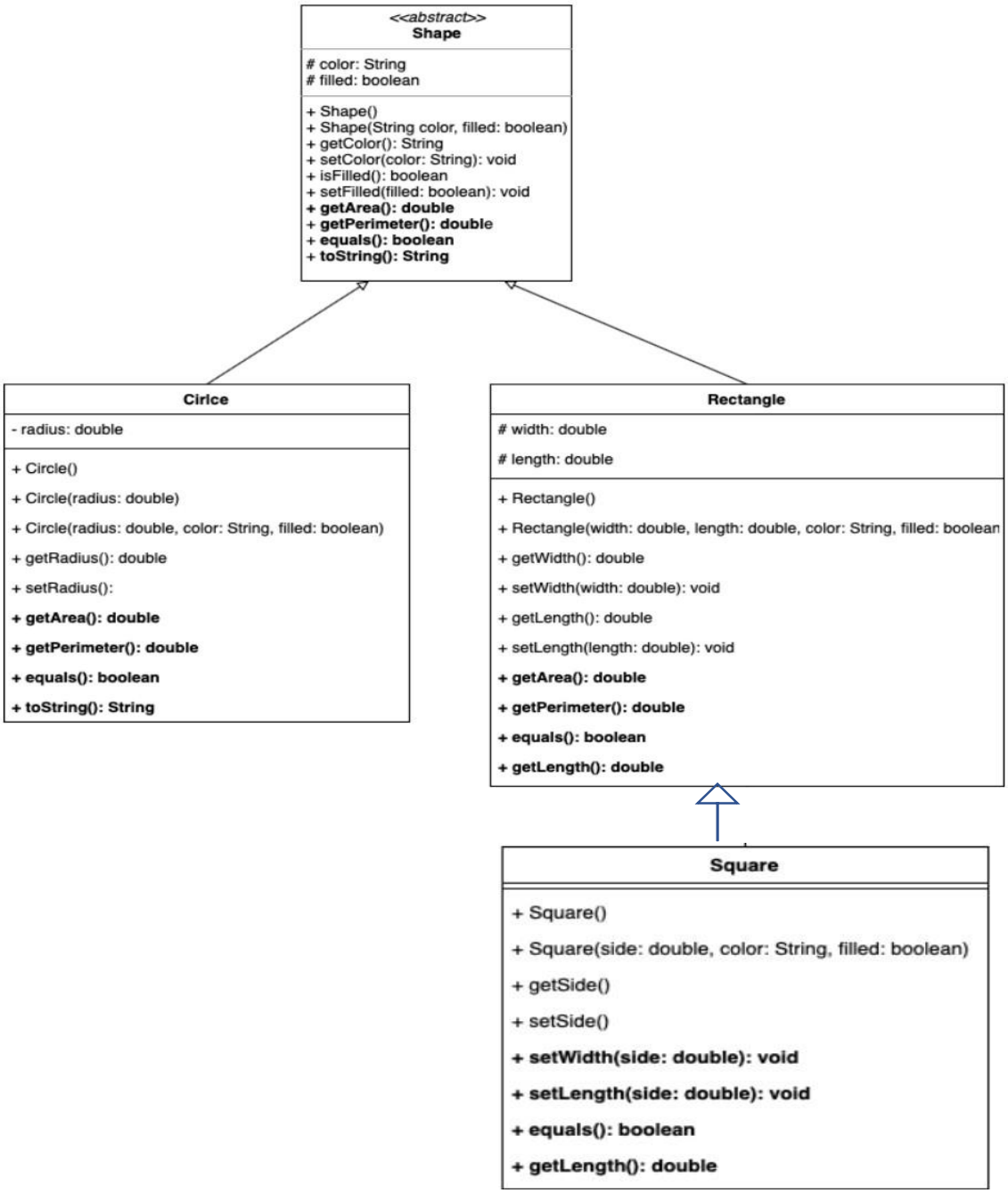
# BUỔI THỰC HÀNH 4

MỤC TIÊU:

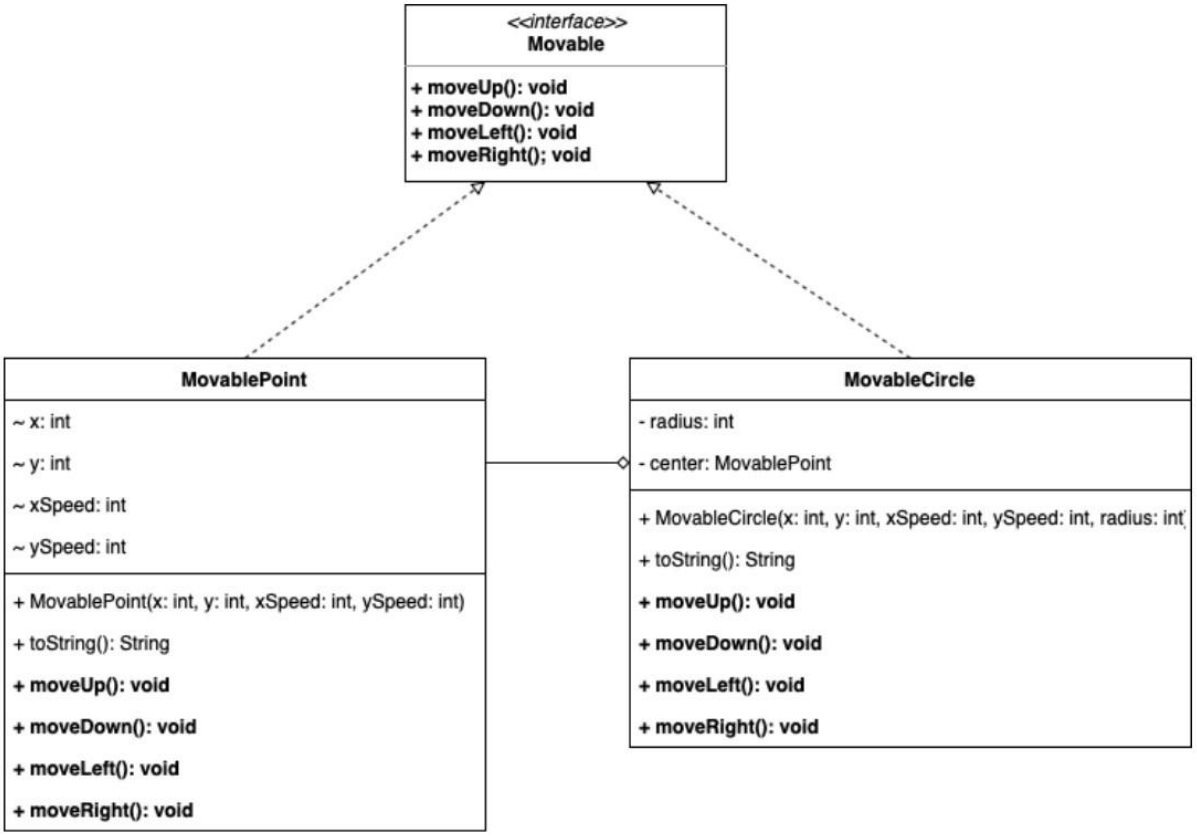
- Thực hành về trừu tượng và đa hình - Thực hành sử dụng Interface
- Sử dụng các bộ thu thập dữ liệu

NỘI DUNG THỰC HÀNH:

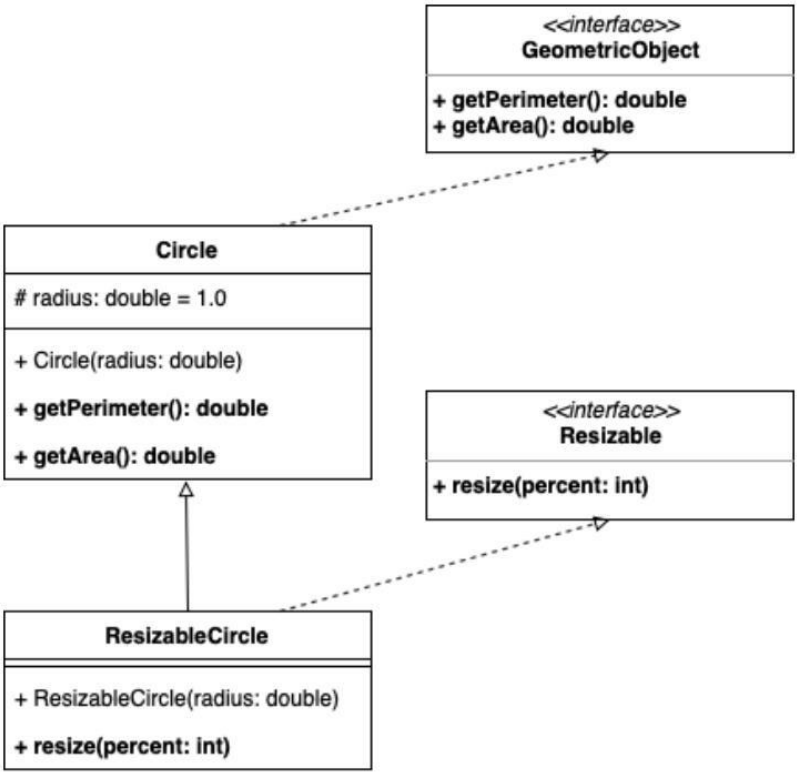
1. Xây dựng chương trình java gồm các lớp sau đây và viết lớp main để hiện thực và kiểm tra các lớp.



2. Xây dựng **Interface Movable** và các lớp triển khai của nó là **MovablePoint và MovableCircle**




3. **Interface GeometricObject and Resizable**




4. **Các bộ thu thập dữ liệu:**

Generics: Một cơ chế để chỉ định giải pháp mà không buộc nó vào một kiểu dữ liệu cụ thể.

Quy ước đặt tên kiểu chung:

E – Element
K – Key
V – Value
T – Type

Các phương thức Generics: có thể viết một khai báo phương thức chung duy nhất có thể được gọi với các đối số thuộc các kiểu khác nhau.

Ví dụ:

```
public class GenericMethod {
public static <E> void printArray( E[] inputArray ) {
for(E element : inputArray) { System.out.printf("%s
", element);
}
System.out.println();
}
}


public class Test {
public static void main(String[] args) {
Box<Integer> integerBox = new Box<Integer>();
Box<String> stringBox = new Box<String>();
integerBox.set(new Integer(10)); stringBox.set(new
String("Hello World"));
System.out.printf("Integer Value :%d\n\n", integerBox.get());
System.out.printf("String Value :%s\n", stringBox.get()); }
}
```

ArrayList: là một lớp mảng có thể thay đổi kích thước, thuộc gói java.util Khởi

tạo:

ArrayList()

ArrayList(Collection coll)

ArrayList(int capacity)

Các phương thức:

add(Object obj) add(int

index, Object obj) get(int

index) set(int index, E

element) remove(int

index) remove(Object

obj) clear() size()

Ví dụ sử dụng ArrayList import
java.util.ArrayList; public class Test2
{ public static void main(String[] args)
{ ArrayList mylist = new ArrayList();
mylist.add(10); mylist.add("Hello");
mylist.add(true); mylist.add(15.75);
int i = (Integer)mylist.get(0); String s
= (String)mylist.get(1); boolean b =
(boolean)mylist.get(2); double d =
(double)mylist.get(3);
System.out.println("1st element: " + i);
System.out.println("2nd element: " + s);
System.out.println("3rd element: " + b);
System.out.println("4th element: " + d);
}
}

import java.util.*; class
Test {
public static void main(String[] args) {
int n = 5;
ArrayList<Integer> arrlist = new ArrayList<Integer>(n); for
(int i=1; i<=n; i++)
arrlist.add(i);
System.out.println(arrlist);
arrlist.remove(3);
System.out.println(arrlist); for (int
i=0; i<arrlist.size(); i++)

```
System.out.print(arrlist.get(i)+" ");
}
```

Vector:

Lớp Vector thực hiện một mảng các đối tượng có thể phát triển Khởi

tạo:

Vector()

Vector(int size)

Vector(int size, int incr)

Vector(Collection coll)

Các phương thức:

isEmpty() size()

add(E el) add(int

index, E el)

remove(int index)

remove(Object obj)

get(int index)

indexOf(Object obj)

contains(Object obj)

Ví dụ sử dụng Vector import

```
java.util.Vector; public class
TestVector {
public static void main(String[] args) {
Vector<String> courses = new Vector<String>();
courses.add("501043"); courses.add(0,
"501042"); courses.add("502043");
System.out.println(courses); // [501042, 501043,
502043]
System.out.println("At index 0: " + courses.get(0)); // At index 0: 501042 if
(courses.contains("501043"))
System.out.println("501043 is in courses");
```

```
courses.remove("501043"); for
(String c: courses)
System.out.println(c);
// 501042
// 502043
}
}
```